

Matemática Discreta – Examen Final – 28/02/19 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
27(6-6-15)	26(6-8-6-6)	24(6 c/u)	23(5-6-6-6)	100

Problema N°1:

I) Sean p, q, r proposiciones de la LPC. Dada la proposición lógica $((q \wedge (q \vee p)) \vee (p \vee (r \wedge \neg q)))$, grafica la red de conmutación que modela, simplifica la red usando leyes lógicas y dibuja la red simplificada.

II) Considera un LPO con vocabulario $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, f de aridad 1, $\text{Pred} = \{P\}$, p de aridad 1. Si es posible, da ejemplos de lo siguiente; caso contrario, indica porque no es posible construir tales expresiones:

- Un término básico de complejidad cero
- Una fórmula básica de complejidad 1
- Un enunciado de complejidad 2

III) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d\}$; $\text{Func} = \{ \}$ $\text{Pred} = \{C, H, P, M, T, I\}$ donde todos son símbolos de predicados binarios.

En el universo de las personas, se define la interpretación: a : Ana; b : Benito; c : Cecilia; d : Denis;

$C(x, y)$: x (esposa) está casado con y (esposa) $H(x, y)$: x e y son hermanos

$P(x, y)$: x es el padre de y $M(x, y)$: x es la madre de y

$T(x, y)$: x es el tío de y $I(x, y)$: x e y son iguales

Escribe como fórmulas de L las siguientes expresiones coloquiales:

- Si Ana y Cecilia son hermanas y Ana es madre de Denis, entonces Cecilia es su tía.
- Ana está casada.
- Los padres de Denis son Ana y Benito.
- Denis tiene exactamente dos hermanos.
- Si Ana no tiene hermanos, sus hijos no tienen tíos.

Problema N°2:

I) Sean a, b, n enteros positivos. Demuestra que si $n \mid a \cdot b$ y $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces $n \mid b$.

II) Analiza, justificadamente, si los números **91** y **403** son primos.

En base a la respuesta dada, ¿es posible encontrar soluciones enteras para la ecuación **91 x + 403 y = 26**? Justifica tu respuesta, y en caso de ser posible, encuentra todas ellas.

III) Utiliza la inducción para probar que **$P(n) = n^2 - n$** es un entero par para cada n natural.

IV) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia dada por: $a_n = 7 a_{n-1} - 10 a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = 2$, $a_1 = 1$.

Problema N°3:

I) Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo, con neutros **0** y **1** respecto de las operaciones $+$ y $\cdot$, respectivamente. Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica en cada caso:

- $\forall x, y \in A, (x + y) + (-x) = y$
- $(A, +, \cdot)$ **no** tiene divisores propios del cero.

II) Halla el menor natural " n " para el que se cumple que **$7 \cdot 13 + 11 = 6$** en $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$. Justifica claramente tu respuesta.

III) Halla **$7' + 11 \cdot 3$** en el Álgebra de Boole de los divisores positivos de 231: **$(D_{231}, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, 231)$** .

IV) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un Álgebra de Boole donde se cumplen simultáneamente:

- $\exists a \in B$ tal que $\forall x \in B, x + a = x$
- $\exists b \in B$ tal que $\forall x \in B, x \cdot b = x$
- $c + d = b \wedge c \cdot d = a$

Halla **$c' + d \cdot a$** . Justifica tu respuesta.

Problema N°4:

I) Decide si es posible que en un árbol dirigido existan tres vértices distintos: x, y, z tales que exista un camino de x a z y otro camino de y a z .

II) Da la representación pictórica (o gráfica) del digrafo **$D = (V, A, \varphi)$** sabiendo que:

- $V = \{1, 2, 3, 4\}$
- $a_1, a_2 \in A, \varphi(a_1) = (1, 4), \varphi(a_2) = (2, 4)$
- cantidad de arcos = $o(A) = 6$
- D es simétrico y transitivo.

Justifica porqué es simétrico y transitivo.

III) Determina la cantidad de vértices, hojas y aristas que tiene un árbol cuyos nodos internos tienen grados: 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7. Justifica tu respuesta.

IV) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente notación postfija usando paréntesis anidados:

$((6, \lambda) 2, ((5, \lambda) 1, \lambda) 3) 4$

¿Existe alguna diferencia en el recorrido en inorden si se toma como árbol binario o si se toma como árbol con raíz? Justifica.

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 10/12/18

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : D – Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
33 (9-8-5-6-5)	33 (6-12-8-7)	34 (12-7-15)	100

Problema N°1:

I) Sea $(A, +, *)$ un campo donde el inverso multiplicativo de a es b y donde c es la identidad multiplicativa. Resuelve las tres ecuaciones donde x, y, z son incógnitas, y justifica claramente los pasos de tus resoluciones.

i) $b * x = b$

ii) $b * y = c$

iii) $a * z = c * a$

II) Halla el menor número natural n para el que se cumplen simultáneamente:

i) El inverso multiplicativo de 5 es 17 en $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$

ii) $(\mathbb{D}_n, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, n)$ es el Álgebra de Boole de los divisores positivos de n .

III) Sea $G = \{a, b, c, d, e\}$, ¿Cuántos grupos diferentes, salvo isomorfismos, es posible construir? Justifica tu respuesta.

IV) Demuestra que en toda álgebra de Boole se cumple la siguiente propiedad: $(x \cdot y)' = x' + y'$

V) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$, un álgebra de Boole. Simplifica la siguiente expresión booleana: $x + x \cdot y + y + x' \cdot y'$

Problema N°2:

I) Demuestra que en todo grafo existe una cantidad par de vértices de grado impar.

II) Sea T un árbol con raíz cuya representación sin las etiquetas de sus nodos se da a la derecha.

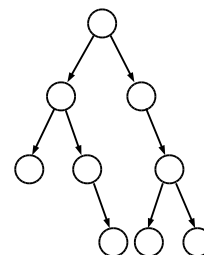
Etiquetar sus nodos, teniendo en cuenta que pueden existir nodos con etiquetas iguales, y sabiendo que simultáneamente se cumple que:

i) Su recorrido en preorden comienza con: 1, 13, 7, 2.

ii) Su recorrido en postorden termina con: 5, 2, 13, 1.

iii) Una parte del recorrido en inorden como árbol binario es: 13, 3, 2.

iv) Una parte del recorrido en inorden como árbol dirigido es: 13, 9, 2.



III) Responde justificadamente a cada ítem:

i) ¿Es posible construir un árbol binario completo de altura h con 9 aristas?

ii) ¿Es posible construir un árbol con sólo 5 vértices de grado 1, 6 de grado 2 y 7 de grado 3?

IV) Construye el árbol binario de la siguiente expresión aritmética $(a - b) + c \bmod (d - e) * g$ y luego lista los nodos del árbol en preorden.

Problema N°3:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a, b\}$; $\text{Func} = \{f\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

a) Completa los espacios en blanco con las propiedades que posea la expresión y tacha lo que no corresponda.

i) $P(f(a, b), b)$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....

ii) $(P(a, a) \wedge (\forall x (\exists y P(f(x, y), y)) \vee \neg P(y)))$ es un/una de complejidad..... con (cantidad) variables libres.

iii) $f(f(x, y), f(x, y))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....

iv) $f(b, f(a, b))$ es un/unabásico(a) / no básico(a) de complejidad.....

b) ¿Es posible obtener una fórmula no básica, que sea un enunciado y cuyo grado de complejidad sea 0? Justifica tu respuesta.

II) Sea $L = \langle \{a\}, \{f\}, \{P, Q\} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde a es un símbolo de constante, f es un símbolo de función de aridad 2, P un símbolo de predicado unario y Q un símbolo de predicado binario.

Considera la fórmula $\theta = (P(a) \wedge (\forall x ((\exists y Q(f(x, y), y)) \wedge \neg P(y)))$. Calcula recursivamente el conjunto Libres(θ).

III) Dados los siguientes enunciados en el universo de los números naturales:

i) 5 es un número primo pero 4 no lo es.

ii) Existen números primos que pueden ser expresados como suma de dos números primos distintos.

iii) El siguiente de todo número primo distinto de 2 es par.

iv) Todo número primo, excepto el 2, es impar.

Define adecuadamente un vocabulario de un LPO donde el conjunto de símbolos de predicados Pred contenga sólo dos símbolos de predicado, uno de ellos unario y el otro binario, que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas. Luego interprétalo y escribe las oraciones dadas como fórmulas del LPO definido.

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 10/12/18 – 9:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : D - Regular
--------------	--------------------	------------------------

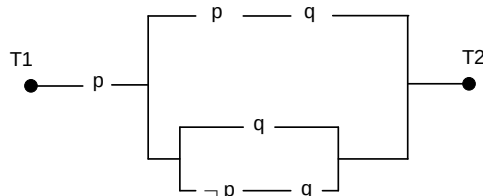
✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
36 (4-12-12-8)	34(8-8-8-10)	30(18-12)	100

Problema N°1:

I) Analiza si la afirmación **A1 = “La valuación de la fbf $(p \leftrightarrow q)$ es falsa”** es condición suficiente para la afirmación **A2 = “La valuación de la fbf $(p \rightarrow \neg q)$ es verdadera”**. Justifica tu respuesta.

II) Dado el siguiente circuito lógico, escribe una fbf que lo modele, simplifica dicha fórmula y dibuja la red optimizada.



III) Dadas las siguientes proposiciones: “Si bajan la tasa de Leliq, el dólar seguirá aumentando. El dólar no seguirá aumentando” y “No bajan la tasa de Leliq”, determina una fbf ϕ_1 de la LPC que modele a la primera proposición y una fbf ϕ_2 que modele a la segunda. Luego, responde a cada ítem justificando claramente:

- ¿Es cierto que ϕ_1 implica lógicamente a ϕ_2 ?
- ¿Es cierto que ϕ_2 implica lógicamente a ϕ_1 ?
- ¿Se puede afirmar que ϕ_1 y ϕ_2 son equivalentes?

IV) Sean ϕ_1 , ϕ_2 y ϕ_3 fbfs de la LPC tales que simultáneamente se cumple que:

- ϕ_3 es tautología
- para cualquier interpretación I, si I es modelo para ϕ_1 entonces I es modelo para ϕ_2 .
- $\{\phi_2, \phi_3\} \models \phi_1$.

Determina, justificando tu respuesta, si ϕ_1 y ϕ_2 son lógicamente equivalentes.

Problema N°2

I) Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$, tales que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones:

- $a|b$
- Existen enteros x, y tales que $ax + by = c$.

Determina, justificando tu respuesta, si “a” divide a toda combinación lineal entera de “b” y “c”.

II) Utiliza el algoritmo de la división para encontrar los enteros únicos q (cociente), r (resto) tales que $-242 = 15q + r$, donde r es no negativo y $r < 15$.

III) Si un entero a tiene resto 2 cuando es dividido por 112, calcula usando la operatoria de clases el resto de la división por 112 del entero $300a + 92$.

IV) Demuestra, usando inducción matemática, que $7^n - 1$ es divisible por 6 para cada n natural.

Problema N°3:

I) El primer término, a_1 , de una sucesión S es 7 y los demás términos satisfacen que son iguales a dos veces el término anterior más uno. Para la sucesión S:

- Halla los primeros seis términos.
- Expresa la sucesión S en forma recursiva.

iii) A partir de la expresión recursiva planteada en ii), utiliza alguna técnica para encontrar la forma explícita de la sucesión S.

II) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$, $a_0 = 3$, $a_1 = 8$, justificando los pasos realizados.

Matemática Discreta – Examen Final – 06/12/18 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
32(12-5-15)	24(8-8-8)	24(6-6-6-6)	20(5-5-5-5)	100

Problema N°1:

I) Responde a cada ítem, justificando claramente tu respuesta:

i) Considera los enunciados $E1 = \text{"Todos los seres vivos son mortales"}$, y $E2 = \text{"Ningún ser vivo es inmortal"}$. Se puede afirmar que $E1$ y $E2$ son lógicamente equivalentes? ¿Por qué?

ii) Sea $Var = \{p, q\}$, y la fórmula $\theta = ((p \rightarrow q) \rightarrow \neg(\neg q \rightarrow \neg p))$. ¿Es θ insatisfacible?

iii) Si θ es una fórmula satisfacible de la LPC y α una fórmula insatisfacible, entonces ¿es cierto que la fbf $(\theta \rightarrow \alpha)$ es insatisfacible?

II) Sea $L = \langle \{a\}, \{f\}, \{P, Q\} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde a es un símbolo de constante, f es un símbolo de función de aridad 2, P un símbolo de predicado unario y Q un símbolo de predicado binario.

Considera la fórmula $\theta = (P(a) \wedge (\forall x (\exists y Q(f(x,y), y))))$. Calcula recursivamente el conjunto Libres(θ).

III) Dados los siguientes enunciados en el universo de los números naturales:

i) 5 es un número primo pero 4 no lo es.

ii) Existen números primos que pueden ser expresados como suma de dos números primos distintos.

iii) El siguiente de todo número primo distinto de 2 es par.

iv) Todo número primo, excepto el 2, es impar.

Define adecuadamente un vocabulario de un LPO donde el conjunto de símbolos de predicados Pred contenga sólo dos símbolos de predicado, uno de ellos unario y el otro binario, que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas. Luego interprétalo y escribe las oraciones dadas como fórmulas del LPO definido.

Problema N°2:

I) Sean a, b, c enteros, con a, c no nulos.

a) ¿Es cierto que si $a|b$ y $c|b$ entonces $(a - c)|b$? Justifica tu respuesta.

b) ¿Es cierto que si $a|b$ y $a|c$ entonces $a|(b - c)$? Justifica tu respuesta.

II) Demuestra, usando inducción matemática, que para cada $n \in \mathbf{N}_0$ se cumple la siguiente propiedad:

$$3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

III) Usando la técnica de sustitución en reversa, encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n - 2a_{n-1} = -1$ donde $n \geq 1$ y $a_0 = 1$.

Problema N°3:

I) Demuestra que si $(G, *)$ es un grupo, para todo $a, b \in G$, la ecuación $a * x = b$ admite solución única en G .

II) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ define dos operaciones $*$ y $+$ de manera que $(G, *)$ y $(G, +)$ sean grupos, ambos con elemento neutro e pero no isomorfos. Justifica porqué los grupos que das no son isomorfos.

III) Resuelve la ecuación $(-13)*x \equiv 26$ en el anillo $(\mathbf{Z}_{127}, +, *)$, donde (-13) es el opuesto de 13 en $(\mathbf{Z}_{127}, +)$.

IV) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$, un álgebra de Boole. Simplifica la siguiente expresión booleana: $x + x.y + y + x'.y'$

Problema N°4:

I) Demuestra que todo grafo existe cantidad par de vértices de grado impar.

II) ¿Es posible construir un árbol con sólo 5 vértices de grado 1, 6 de grado 2 y 7 de grado 3? Justifica tu respuesta.

III) Da la representación pictórica o gráfica de un árbol con raíz binario $T = (V, A, \phi)$, de altura 3, donde el conjunto de vértices es $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y donde se cumple que el recorrido en postorden del árbol está dado por la siguiente sucesión de nodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

IV) Construye el árbol binario de la siguiente expresión aritmética $(a - b) + c \bmod (d - e) * g$ y luego lista los nodos del árbol en preorden.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 29/11/17 – 15:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : Especial - Regular
---------------------	---------------------------	--------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
36(15-8-7-6)	31(9-6-8-8)	33(16-8-9)	100

Problema N°1:

a) Sea $\mathbf{Z}$ el conjunto de los enteros. Considera las lci $\oplus$ y $*$ definidas sobre los enteros por: $\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + 2$, donde $+$ es la suma usual, y la operación $*$ representa el producto usual en $\mathbf{Z}$.

- a1) Demuestra que $(\mathbf{Z}, \oplus)$ es un grupo abeliano.
- a2) ¿Existen elementos idempotentes bajo la lci $\oplus$? ¿Cuáles? Justifica.
- a3) Investiga si $(\mathbf{Z}, \oplus, *)$ es un anillo. Justifica claramente tu respuesta.

b) Considera el anillo $(\mathbf{Z}_n, +, \cdot)$, donde $+$ y $\cdot$ son la suma y producto módulo n , $n \in \mathbf{N}$, respectivamente. Calcula el menor valor de “ n ” para el cual se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- (i) $\mathbf{Z}_n$ no es cuerpo
- (ii) 12 tiene inverso multiplicativo en el anillo $(\mathbf{Z}_n, +, \cdot)$,

c) Demuestra que en toda Álgebra de Boole $(\mathbf{B}, +, \cdot, 0, 1)$, el complemento de cada elemento es único.

d) Analiza si las siguientes expresiones booleanas son equivalentes: $\mathbf{a}' + \mathbf{b} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{a} + \mathbf{b} = 1$. Justifica claramente tu respuesta.

Problema N°2:

a) Sea $\mathbf{D} = (\mathbf{V}, \mathbf{A}, \phi)$ un digrafo donde el conjunto de vértices es $\mathbf{V} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y cuya representación matricial está dada por: $\mathbf{M}(\mathbf{D}) = [0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0; 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0]$, donde los ; separan filas. Responde cuidadosamente a cada ítem indicando si es Verdadero o Falso, y justifica tu respuesta:

- a1) El digrafo es antisimétrico y transitivo.
- a2) $\mathbf{M}(\mathbf{D})$ es la matriz de adyacencia de un árbol dirigido.
- a3) En el digrafo dado no es posible listar caminos de longitud k ($k \geq 3$).

b) Sea $\mathbf{T}$ un árbol con cinco vértices de grado 2, cuatro vértices de grado 3, seis de grado 4 y los demás pendientes. Determina algebraicamente la cantidad de vértices y aristas que tiene dicho árbol.

c) Demuestra que todo árbol dirigido no tiene circuitos y que la raíz es única.

d) Construye el árbol binario de una expresión aritmética cuyo notación postfija es $\mathbf{a \ b \ mod \ c \ . \ d \ + \ e \ f \ div \ -}$
Luego lista los nodos del árbol en inorden.

Problema N°3:

a) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unaria y g binaria, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, con P predicado unario y Q binario. Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y\}$, selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

- a1) $\theta = (\exists x (\neg P(a) \rightarrow Q(g(x, a), f(c))))$
- i) es una formula básica
 - ii) es un enunciado
 - iii) es una fórmula de complejidad 2
 - iv) si I es una interpretación donde $P_I(x) = 1$ para todo x del dominio, entonces I es modelo para θ .

- a2) $\theta = ((\exists x (\forall y P(g(x, y)))) \wedge P(y))$
- i) el alcance del cuantificador universal es $(P(g(x, y)) \wedge P(y))$
 - ii) es una fórmula cerrada
 - iii) $\text{Libres}(\theta) = \{y\}$
 - iv) $\text{comp}(\theta) = 3$

- a3) $t = g(f(f(P(b))), g(a, c))$
- i) es un término básico
 - ii) es una formula básica
 - iii) $\text{comp}(t) = 4$
 - iv) Ninguna es correcta

a4) Una fórmula que es una consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $\{(\forall x (Q(x, a) \rightarrow P(f(x)))) ; Q(b, a); Q(f(c), a)\}$ es:

- i) $P(b)$
- ii) $(\exists y Q(y, a))$
- iii) $P(f(f(c)))$
- iv) $(\neg Q(f(c), a) \rightarrow Q(b, a))$

b) Para el siguiente enunciado, da un ejemplo, si es posible, de una interpretación que sea un modelo para el mismo y otra interpretación que no lo sea, siendo P un predicado unario y f un símbolo de función binario:

$(\exists x (\exists y (P(x) \wedge P(y) \wedge P(f(x, y))) \wedge \neg P(f(y, x))))$.

c) Sea L un lenguaje de primer orden compuesto por tres símbolos de constantes c_1, c_2, c_3 ; dos símbolos de función f, g donde ambas son de aridad 2 y un símbolo de predicado binario P .

Si sobre el universo $U = \mathbf{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se interpretan los símbolos previos como: $c_1 = 0, c_2 = 1, c_3 = 6; f(x, y) = x + y$, donde $+$ es la suma módulo 7; $g(x, y) = x \cdot y$, donde $\cdot$ es el producto módulo 7; y $P(x, y)$: “ x es igual a y ”; escribe fórmulas de L que representen las siguientes afirmaciones sobre el cuerpo $\mathbf{Z}_7$.

- c1) Todo elemento no nulo de $\mathbf{Z}_7$ tiene inverso multiplicativo.
- c2) $\mathbf{Z}_7$ no tiene divisores propios del cero (es decir: Si $x \cdot y = 0$ entonces $x = 0$ o $y = 0$).
- c3) La ecuación $1 + x \cdot 6 = 6$ tiene solución única en $\mathbf{Z}_7$.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 04/10/18 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN: Especial / Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 hs.

1	2	3	Total
30(15-15)	40(6-9-15-10)	30(5-13-12)	100

Problema N°1:

I) Considera el siguiente conjunto de fbfs de la LPC, $S = \{(T_0 \leftrightarrow p), (q \rightarrow \neg p), (r \rightarrow p)\}$.

- ¿Se puede afirmar que $(r \rightarrow q)$ es consecuencia lógica de S ? Justifica tu respuesta.
- Expresa las fórmulas del conjunto S mediante otras equivalentes a ellas que usen sólo el conjunto de conectivos adecuados $\{\neg, \wedge, \vee\}$.
- Justifica la siguiente veracidad: “ S es un conjunto satisfacible pero la fbf constituida por la conjunción de las fbfs de S no es tautológica”.

II) Sea U el universo de las vocales, y sean los predicados: $P(x)$: x es una vocal de la palabra “JUGO”; $Q(x)$: x es una vocal de la palabra “ACEITE”. Determina, justificadamente, el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- $\forall x (\neg P(x) \vee Q(x))$
- $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$
- $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
- $\forall x \neg(P(x) \leftrightarrow Q(x))$
- $\exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$

Problema N°2:

I) Sean w, x, y, z enteros y n un entero positivo.

Demuestra que si $w \equiv x \pmod{n}$ y $y \equiv z \pmod{n}$ entonces $w - y \equiv x - z \pmod{n}$.

II) Sean los enteros $a = 22$, $b = -16$, $c = 6$. Indica si cada afirmación es verdadera o falsa, justificando claramente.

- $\text{mcd}(-a, \text{mcd}(b, c)) = \text{mcd}(\text{mcd}(a, b), -c)$.
- Usando el algoritmo de la división, se obtiene que el resto de la división entera entre $(-a)$ y $(-b)$ es $r = 6$.
- $\text{mcm}(-a, b) = 176$

III) Trabajando en $\mathbb{Z}_{120}$, resuelve lo siguiente:

a) Investiga y decide si la ecuación en congruencias $14x \equiv 480$ tienen solución en $\mathbb{Z}_{120}$ planteando una ecuación diofántica. Si existe solución, resuelve la ecuación diofántica planteada para obtener todas las soluciones; y en caso de no existir solución, justifica porqué.

b) Determina el/los valor/es del número natural a para que todo valor de $x \in \mathbb{Z}_{120}$ sea solución de la ecuación en congruencias $ax \equiv 480$ en $\mathbb{Z}_{120}$. Justifica tu respuesta.

IV) Demuestra, utilizando inducción matemática, que $4 + 8 + 12 + \dots + 4n = 2n(n+1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Problema N°3:

I) Dada la siguiente sucesión entera: **2, 2, 4, 8, 14, 22, 32, 44, ...**, donde sus términos son denotados por b_n para $n \geq 0$.

- Encuentra una expresión recursiva con condición/es inicial/es que permita definirla.
- Encuentra la solución general de la relación de recurrencia planteada en a).

Aclaración: SÓLO si no pudiste plantear el ítem (a), utiliza algunas de las técnicas estudiadas para encontrar la solución general de la relación de recurrencia $a_{n+1} = a_n + 4n$, $n \geq 0$, $a_0 = 3$.

II) Dada la relación de recurrencia $a_{n+1} - 4a_n + 4a_{n-1} = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$ con condiciones iniciales $a_0 = 3$, $a_1 = 8$, halla su solución general.

Matemática Discreta – Examen Final – 04/10/18 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
26(12-14)	29(6-10-6-7)	23(9-8-6)	22(6-4-6-6)	100

Problema N°1:

I) Considera el siguiente conjunto de fbfs de la LPC, $S = \{(T_0 \leftrightarrow p), (q \rightarrow \neg p), (r \rightarrow p)\}$.

- ¿Se puede afirmar que $(r \rightarrow q)$ es consecuencia lógica de S ? Justifica tu respuesta.
- Expresa las fórmulas del conjunto S mediante otras equivalentes a ellas que usen sólo el conjunto de conectivos adecuados $\{\neg, \wedge, \vee\}$.
- Justifica la siguiente veracidad: “ S es un conjunto satisfacible pero la fbf constituida por la conjunción de las fbfs de S no es tautológica”.

II) Dados los enunciados $\alpha =$ “Todo número natural tiene un sucesor” y $\beta =$ “El producto de dos números naturales consecutivos es un número par”, y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$; $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2:

- Interpreta al vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ para que puedas escribir a α y β como fórmulas de L .
- Escribe las fórmulas que modelan a α y β en el lenguaje L .

Problema N°2:

I) Sean w, x, y, z enteros y n un entero positivo.

Demuestra que si $w \equiv x \pmod{n}$ y $y \equiv z \pmod{n}$ entonces $w - y \equiv x - z \pmod{n}$.

II) Trabajando en $\mathbb{Z}_{120}$, resuelve lo siguiente:

- Investiga y decide si la ecuación en congruencias $14x \equiv 480$ tienen solución en $\mathbb{Z}_{120}$ planteando una ecuación diofántica. Si existe solución, resuelve la ecuación diofántica planteada para obtener todas las soluciones; y en caso de no existir solución, justifica porqué.
- Determina el/los valor/es del número natural a para que todo valor de $x \in \mathbb{Z}_{120}$ sea solución de la ecuación en congruencias $ax \equiv 480$ en $\mathbb{Z}_{120}$. Justifica tu respuesta.

III) Utiliza algunas de las técnicas estudiadas para encontrar la solución general de la relación de recurrencia:

$$a_{n+1} = a_n + 4n, n \geq 0, a_0 = 3.$$

IV) Demuestra, utilizando inducción matemática, que $4 + 8 + 12 + \dots + 4n = 2n(n+1), \forall n \in \mathbb{N}$.

Problema N°3:

I) Sean $G_1 = \{a, b, c, d\}$ y $G_2 = \{g, h, i, j\}$, completa las siguientes tablas para que $(G_1, *)$ y $(G_2, \cdot)$ sean grupos isomorfos y $f: G_1 \rightarrow G_2$ un isomorfismo tal que $f(b) = g$ y $f(c) = i$.

*	a	b	c	d
a				
b				
c				
d				

·	g	h	i	j
g				
h				
i				
j				

Luego:

- Da los elementos neutros de cada grupo.
 - Justifica porqué $(G_1, *)$ y $(G_2, \cdot)$ son grupos.
 - Justifica porqué los grupos son isomorfos.
- II) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un Álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x \in B$ se verifican las siguientes propiedades:
 $x \cdot x = x$; $x \cdot 0 = 0$.
- III) Simplifica la expresión booleana $(x' \cdot y)'. (x \cdot x')' \cdot (x + z' + y')$

Problema N°4:

- Demuestra que en todo árbol no existen circuitos y que el grado negativo de la raíz es cero.
 - Un árbol dirigido binario completo tiene todas sus hojas en el nivel 7. ¿Cuál es el número de arcos del árbol?
 - Un árbol tiene diez vértices de grado 2, ocho vértices de grado 3, trece vértices de grado 4 y los restantes vértices son pendientes. ¿Cuántos vértices de grado 1 tendrá el árbol?
 - Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente notación postfija usando paréntesis anidados:
 $(((\lambda, 4) 2, ((5, \lambda) 4, \lambda) 1) 3)$
- y luego recorre dicho árbol binario en inorden.

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 23/07/18

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : A – B – C – Regular
--------------	--------------------	--------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
35(21-6-8)	35(8-6-6-6-9)	30(3-6-21)	100

Problema N°1:

a) Para cada enunciado, decide si es verdadero o falso y justifica tu respuesta.

- El orden de los elementos del grupo aditivo de los enteros módulo 4, $\mathbb{Z}_4$, es 1, 2, 4, 2.
- En el grupo aditivo $\mathbb{Z}_6$ existen exactamente dos elementos que coinciden con sus opuestos.
- En el anillo $(\mathbb{Z}_{15}, +, *)$ donde $+$ y $*$ son suma y producto módulo 15, sólo 8 elementos poseen inverso.
- En el anillo $(\mathbb{Z}_{15}, +, *)$ donde $+$ y $*$ son suma y producto módulo 15, la ecuación $3*x = 6$ posee solución.
- El anillo de los enteros módulo 8, $(\mathbb{Z}_8, +, *)$, posee divisores propios del 0.
- En el álgebra de Boole de los divisores positivos de 105 se cumple que $(7' + 15) \cdot 35 = 5'$.
- En el álgebra de Boole de los divisores positivos de 105 existen elementos que coinciden con su complemento.

b) Sea $\bullet: A \times A \rightarrow A$ una lci tales que $(A, \bullet)$ es grupo abeliano. Demuestra que $(a \bullet b)^2 = a^2 \bullet b^2$, para todos $a, b \in A$.

c) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un Álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x \in B$ se verifican las siguientes propiedades:
 $x + x = x$; $x + 1 = 1$.

Problema N°2:

- Sea V el conjunto de elementos inversibles del anillo $(\mathbb{Z}_{12}, +, *)$. Traza el digrafo cuyos nodos son los elementos de V , y donde el arco (x, y) existe sólo si " x " es inverso de " y ". Luego, decide justificadamente si el digrafo es reflexivo, simétrico o transitivo.
- ¿Es posible construir un grafo de n nodos, con 5 aristas, y donde cada nodo tiene grado $(n - 3)$? Justifica tu respuesta.
- Demuestra que todo árbol dirigido no tiene circuitos y que tiene una raíz única.
- Calcula el número de nodos de un árbol dirigido T donde los grados positivos de los nodos internos son respectivamente 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5.
- Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética $(10 + 3 \bmod 2 + 4 \cdot 10 \div 2)$ y luego recorre los nodos en preorden y postorden.

Problema N°3:

a) Sea L un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{ \}$, $\text{Func} = \{ \}$ y $\text{Pred} = \{P\}$, compuesto por un único símbolo de predicado P de aridad 2.

- Demuestra que la fórmula $(\exists y (\forall x P(x, y)))$ no es tautológica.
- Considera la interpretación I cuyo universo es $U_I = \{a, b, c\}$ y donde $P_I(a, a) = P_I(b, a) = P_I(c, a) = 1$, y para los restantes pares ordenados $P_I(x, y) = 0$. ¿Cuáles de las siguientes fórmulas se satisfacen y cuáles no bajo la interpretación I ? Justifica
 - $((\forall x (\exists y P(x, y))) \rightarrow (\exists x (\forall y P(x, y))))$
 - $((\exists x (\forall y P(x, y))) \rightarrow (\forall x (\exists y P(x, y))))$
 - $\neg((\forall x (\exists y P(x, y))) \wedge (\exists x (\forall y P(x, y))))$

b) Sea un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{t, l, s\}$; $\text{Func} = \{ \}$; $\text{Pred} = \{P, S, E, I, GA\}$ donde los predicados P, S, E tienen aridad 1 y los restantes aridad 2. En el universo de los cuerpos celestes (planetas, satélites, estrellas), **interpreta** los símbolos de constantes y de predicados y escribe las siguientes oraciones como **fórmulas de L** .

- La Tierra es un planeta pero la Luna no lo es.
- El Sol es la única estrella del universo.
- La Tierra gira alrededor del Sol.
- La luna es un satélite y existe un planeta que gira alrededor de la Luna.
- Ningún planeta es un satélite.
- Ningún objeto celeste gira alrededor de sí mismo.
- Todo planeta tiene un satélite que gira alrededor de él.

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 23/07/18 – 9:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: _____ **APELLIDO Y NOMBRE:** _____ **COMISIÓN :** A – B - C - Regular

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
40(24-16)	34(8-10-8-8)	26(16-10)	100

Problema N°1:

I) En los enunciados que siguen, las expresiones θ , ϕ , ψ son fbfs de la LPC, mientras que a , b , c y p son números enteros. Lee cuidadosamente cada enunciado e indica si es **Verdadero** o **Falso**. En tu hoja de exámenes, **transcribe y completa una tabla como la siguiente, indicando con una cruz la respuesta correcta. NO respondas en el temario.**

Ítem N°	V	F
1		
2		
....		

N°	V	F	Enunciado
1			La proposición “Si las tasas de interés siguen altas, el dólar no subirá tanto pero la economía se enfriará” es lógicamente equivalente a “Si el dólar sube mucho o la economía no se enfría, entonces las tasas de interés no siguen altas”.
2			Si I es una interpretación tal que $v_I(\theta) \neq v_I(\phi)$, entonces se puede afirmar que el conjunto $S = \{(\theta \vee \phi), (\theta \rightarrow \phi)\}$ es satisfacible.
3			Si I es una interpretación tal que $v_I(\theta) \neq v_I(\phi)$, entonces se puede afirmar que el conjunto $S = \{(\theta \vee \phi), (\theta \wedge \phi)\}$ NO es satisfacible.
4			$\{(\phi \vee \theta), (\psi \rightarrow \neg\phi), \psi\} \models \{\neg\phi, (\theta \wedge \psi)\}$
5			Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \rightarrow\}$, no existe una fórmula lógicamente equivalente a $((\theta \leftrightarrow \neg\phi) \wedge (\neg\psi \vee \theta))$.
6			Considera los predicados unarios $P(x)$: “ x es par”, $Q(x)$: “ $5 \mid x$ ”, $R(x)$: “ $10 \mid x$ ” definidos sobre el Universo de los números naturales. El enunciado: $(\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x)))$ es verdadero.
7			Si $a \mid b.c$ pero $\neg(a \mid b)$ y $\neg(a \mid c)$ entonces existe un primo p tal que $p^2 \mid a$.
8			Si $a \equiv b \pmod{3}$ y $a \equiv b \pmod{4}$ entonces $6 \mid a - b$

II) Justificar claramente los ítems 1, 3, 4 y 6.

Problema N°2:

I) Sean a , b , c enteros, a no nulo. Demuestra que si $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces a divide a toda combinación lineal entera de b y c , es decir $a \mid bx + cy$ para cada par de enteros x , y .

II) Encuentra el número natural c para el que se cumplen simultáneamente:

- c tiene exactamente 2 divisores positivos.
- 11 no divide a $33x + cy$, donde $x, y \in \mathbb{Z}$.
- 143 y c no son coprimos.

Justifica tu respuesta.

III) Dada la ecuación en congruencias $231x \equiv 63 \pmod{42}$, plantea una ecuación diofántica que te permita decidir si tiene solución. En caso afirmativo, encuentra todas las soluciones de la ecuación en congruencias a partir de la ecuación diofántica propuesta.

IV) Usando inducción matemática prueba que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1) = (n+1)^2$, para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

Problema N°3:

I) Dada la siguiente sucesión entera a_n definida para $n \geq 0$ por: 5, 7, 11, 17, 25, 35, 47, 61, ...

- Encuentra una expresión recursiva con condición/es inicial/es que permita definirla.
- Encuentra la solución general de la relación de recurrencia planteada en a).

II) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = 18$, $a_1 = 10$ y luego halla el término a_{21} .

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 18/05/18 – Com C - 12:30 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : C
---------------------	---------------------------	---------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
36 (2 c/u – 4 c/u)	34 (7-7-10-10)	30 (5-10-5-10)	100

Problema N°1:

a) En los enunciados que siguen, las expresiones θ , ϕ , ψ son fbfs de la LPC, mientras que a , b , c son números enteros. Lee cuidadosamente cada enunciado e indica si es **Verdadero** o **Falso**. En tu hoja de exámenes, **transcribe y completa una tabla como la siguiente, indicando con una cruz la respuesta correcta. NO respondas en el temario.**

Ítem N°	V	F
1		
2		
....		

N°	V	F	Enunciado
1			Si I, J son dos interpretaciones tales que $v_I(\theta) \neq v_J(\theta)$, entonces se puede afirmar que las fbfs θ y $(\neg\phi \rightarrow \neg\theta)$ son fórmulas satisfacibles.
2			El conjunto $S = \{(\theta \leftrightarrow \theta), (\theta \vee \theta)\}$ es satisfacible.
3			$\{\theta, (\theta \rightarrow \neg\phi)\} \vdash \{\neg\phi, (\theta \vee \phi)\}$
4			Si $(\theta \wedge \phi)$ es condición suficiente para ψ , entonces $(\phi \rightarrow \psi)$ es condición necesaria para θ .
5			Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \rightarrow\}$, una fórmula lógicamente equivalente a $((\theta \wedge \neg\phi) \vee \neg\psi)$ es: $(\psi \rightarrow \neg(\neg\phi \rightarrow \neg\theta))$.
6			Considera los predicados unarios $P(x)$: " $5 \mid x$ ", $Q(x)$: " $x + 7$ es par", definidos sobre el Universo de los números naturales. El enunciado: $(\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))$ es verdadero.
7			Si $a \equiv 5 \pmod{2}$ y $4 \equiv b \pmod{2}$ entonces $a \equiv (b + 1) \pmod{2}$.
8			Si a es no nulo y $a \mid b+c$ pero a no divide al entero b entonces $a \mid c$.
9			El número 10500 tiene 48 divisores enteros.
10			La ecuación diofántica $a x + 12 y = 8$ tiene soluciones enteras sólo si el entero " a " es coprimo con 12 o " a " es alguno de los siguientes valores 1, -1, 2, -2, 4, -4, 8, -8, 10, -10.

b) Justificar claramente los ítems 4, 6, 7, 10.

Problema N°2:

a) Sean a , b enteros, b no nulo y sea r el resto de dividir a por b , es decir, $a = q \cdot b + r$ con $0 \leq r < |b|$. Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.

b) Hallar $\text{mcd}(a, 735)$ sabiendo que el resto de la división del entero a por 735 es 441.

c) Dada la ecuación en congruencias $26x = 8$ en $\mathbb{Z}_{46}$, plantea una ecuación diofántica que te permita decidir si la ecuación dada tiene solución. En caso afirmativo, encuentra todas las soluciones de la ecuación en congruencias a partir de la ecuación diofántica propuesta.

d) Demuestra, usando inducción matemática, que $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ para todo n natural.

Problema N°3:

a) Dadas las siguientes sucesiones enteras definidas en el dominio $\mathbb{N}_0$:

S1: 1, 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, ...

S2: 2, 8, 32, 128, 512, 2048, ...

S3: $a_n = 3n + 2, n \geq 0$

a1) Halla una única relación de recurrencia que sirva para definir las sucesiones S1 y S2, de modo que al imponerle luego la/s condición/es inicial/es para cada una, se generen de manera unívoca ambas sucesiones.

a2) Resuelve la relación de recurrencia planteada para S2, expresando su solución general.

a3) Escribe una relación de recurrencia con condición inicial que represente la sucesión S3, y justifica tu correcta elección.

b) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = -1, a_1 = 6$.

Matemática Discreta – Examen Final – 10/05/18 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
24(2,4,6-12)	29(8-5-8-8)	23 (6-5-6-6)	24(6 c/u)	100

Problema N°1:

I) ¿Qué significa que un conjunto de fórmulas S sea satisfacible?

- a) Sea un conjunto de fbf de la LPC, $S = \{p, (p \rightarrow \neg q), (q \rightarrow r), (\neg r \vee p)\}$. ¿Es S satisfacible? Justifica
- b) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2. ¿Se puede afirmar que S es satisfacible, siendo $S = \{\forall x P(x, a) ; \exists x \neg P(x, b)\}$? Justifica tu respuesta.

II) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{S, H, J, E\}$, donde S es un predicado unario y H, J, E son predicados binarios.

Trabajando en el universo de las personas, y considerando la interpretación I definida por: $a_1 = \text{Ana}$, $b_1 = \text{Maria}$, $c_1 = \text{Coca}$, $S_I(x)$: “ x es simpático”, $H_I(x, y)$: “ x es hermano de y ”, $J_I(x, y)$: “ x juega con y ”, $E_I(x, y)$: “ x es igual a y ” formaliza las siguientes oraciones cómo fórmulas de LPO:

- a) Ana y Coca son simpáticas pero no juegan entre ellas.
- b) Coca es hermana de Ana y todos las personas que juegan con Maria también juegan con Ana.
- c) Maria tiene un único hermano.
- d) No es cierto que todas las personas simpáticas juegan con Ana.

Problema N°2:

I) Encuentra, justificadamente, el número natural “ c ” que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- a) la ecuación diofántica $114x + 86y = c$ posee soluciones enteras
- b) la descomposición de “ c ” en factores primos involucra primos distintos con potencias iguales a 1 en todos los casos.
- c) $c \leq 33$ y $\text{mcd}(85, c) = 5$

II) Obtiene todas las soluciones de la ecuación diofántica $114x + 86y = c$ para el valor de “ c ” encontrado en I).

III) Usando inducción matemática prueba que $1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + (n-1).n = (n-1).n.(n+1) / 3$ para todo $n \geq 2$.

IV) Encuentra la solución general de la relación definida por: $a_{n+1} = a_n + 2n, \forall n \geq 1$, con $a_1 = 1$.

Problema N°3:

I) La siguiente operación definida en $\mathbf{Z}$ como $a * b = a + 3b$, ¿Es asociativa? ¿Es $e=0$ elemento neutro? Justifica las respuestas.

II) Analiza si los dos grupos determinados por las siguientes tablas son isomorfos o no. En caso de serlo da un isomorfismo y en caso de no serlo justifica por qué no lo son.

•	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a

*	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	3	0	2
2	2	0	3	1
3	3	2	1	0

III) Da un ejemplo de un anillo conmutativo con identidad que “tenga divisores propios del cero” y otro que “no tenga divisores propios del cero”. Justifica tus respuestas.

IV) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

- a) Demuestra que $x + x = x, \forall x \in B$.
- b) Demuestra que si $x \cdot y = x$ entonces $x \cdot y' = 0; \forall x, y \in B$.

Problema N°4:

I) Un grafo conexo y sin ciclos G tiene k vértices pendientes, 2 vértices de grado 2, 1 vértice de grado 3 y 3 vértices de grado 4. ¿Cuántas aristas posee G ? Justifica.

II) Demuestra que en todo grafo existe una cantidad par de vértices de grado impar.

III) ¿Es posible construir:

- a) un árbol binario cuya notación usando paréntesis anidados sea $((a, ((b, \lambda) c, (\lambda, d) e) f) g)$?
- b) un árbol dirigido de seis vértices de grados: 1, 1, 1, 2, 2, 4?

Justifica tus respuestas.

IV) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética $(7 + 4 \bmod 2 + 3.10 \bmod 2)$ y luego recorre los nodos en preorden.

